



Casa abierta al tiempo

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
Unidad Azcapotzalco

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

UNIDAD AZCAPOTZALCO

DIVISIÓN DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA

NOMBRE DE LA PRÁCTICA: "DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA RED INDUSTRIAL".

PRÁCTICA NÚMERO: 4

CARRERA: INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN.

NOMBRE DE UEA: DISEÑO Y ADMINISTRACIÓN DE REDES DE COMPUTADORAS.

DEPARTAMENTO DE ELECTRÓNICA.

TRIMESTRE 25P

EQUIPO:

PINEDA CORTEZ JUAN PABLO 2223033021

RODRÍGUEZ ESPINOZA RICARDO 2172003746

NOMBRE PROFESOR TITULAR: JOSÉ ALFREDO ESTRADA SOTO.

GRUPO: CEL-01.

FECHA DE ENTREGA: MIÉRCOLES 6 DE AGOSTO DE 2025.

HORA: 10:00 – 13:00 hrs.

PRÁCTICA 4:" DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA RED INDUSTRIAL".

CALIFICACIÓN: _____.

PRÁCTICA 4:” DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA RED INDUSTRIAL”.

OBJETIVOS.....	3
MARCO TEÓRICO.....	3
DESARROLLO EXPERIMENTAL	4
I. SIMULACIONES	5
II. IMPLEMENTACIÓN FÍSICA	24
III. COTIZACIÓN.....	31
CONCLUSIONES Y OBSERVACIONES	39
BIBLIOGRAFÍA	40

OBJETIVOS

- Diseñar e implementar una red de acuerdo con los requerimientos de un instituto educativo.

MARCO TEÓRICO

Al diseñar e implementar redes en entornos industriales, institucionales o empresariales, es fundamental realizar el proceso de forma cuidadosa y planeada, con el fin de garantizar una comunicación segura, eficiente y disponible para todos los usuarios. Muchos de los diseños actuales de redes de área personal (PAN), local (LAN) y metropolitana (MAN) se han estandarizado bajo la norma IEEE 802.3, la cual establece especificaciones para redes Ethernet. Esta norma permite la implementación de redes LAN mediante cables de par trenzado y dispositivos como switches y routers, ofreciendo además ventajas como facilidad de implementación, bajo costo y alta compatibilidad entre equipos [1].

La instalación de una red también presenta múltiples desafíos, entre ellos una adecuada planeación física del tendido de cables, la elección correcta de ductos, soportes, rejillas, así como la ubicación estratégica de los equipos de red. Estos factores son determinantes para garantizar el funcionamiento continuo y eficiente del sistema. El administrador o diseñador de red debe considerar aspectos como la topología, segmentación de subredes, control de tráfico y escalabilidad, con el fin de asegurar tanto el rendimiento como la seguridad de la red implementada. [2]

MATERIAL Y EQUIPO

- Simulador Cisco Packet Tracer
 - Switch
 - Router
 - Computadoras para servidores y equipos para usuarios
 - Cables ethernet rectos y cruzados
-

DESARROLLO EXPERIMENTAL

El instituto "Ing. Liccethe Cabrera" requiere la comunicación, vía red, para miembros de su comunidad de acuerdo con intereses comunes. Para ello, cuenta con la IP 192.168.10.0 /24 para atender a 3 conjuntos:

- a) Profesores
- b) alumnos
- c) administrativos

Por ahora, cada conjunto contará solo con 2 computadoras y un servidor web distribuidos en 3 pisos: un equipo por piso. A raíz de un análisis previo se propone el empleo de un switch por nivel y estarían enlazados por medio de otro switch ubicado en el nivel 1. Los 4 switches sugeridos por el consejo técnico del Instituto serían: WS-C2960X-24TS-L. Y el router: CISCO2911-HSEC+/K9.

La asignación de puertos, donde aplique, es la siguiente:

- a) puerto 1 a 7 para profesores
- b) puerto 8 a 15 para alumnos
- c) puertos 16 a 23 para administrativos

PROCEDIMIENTO

1. Proponga e implemente el diseño de la solución a este requerimiento en el simulador. (Ver Figura 1. Topología Propuesta).
2. Realice la cotización del material y equipo a emplear. Recuerde que el Instituto ya cuenta con los equipos de cómputo.
3. Realice los planos de distribución (vista aérea y vista lateral) Ver ejemplo en Figura 2. Distribución por piso.
4. Registre cada etapa del trabajo desarrollado y realice el reporte correspondiente. Este último deberá mostrar también la justificación de la asignación de IPs a los equipos (PCs y Servidores) empleados.

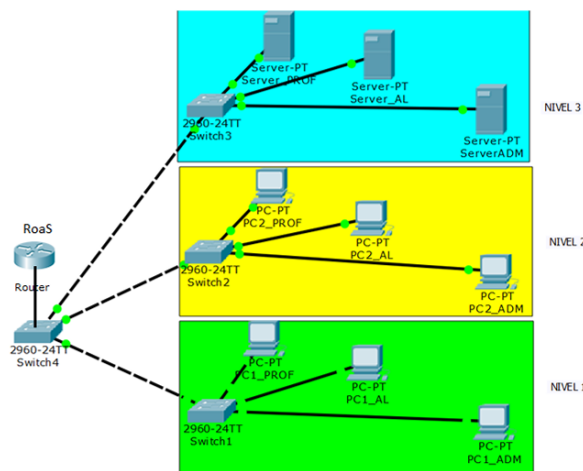


Figura 1: Topología Propuesta.

I. SIMULACIONES

JUAN PABLO PINEDA CORTEZ

Lo primero es formar la topología de red sin conexiones, seleccionando los equipos a utilizar, los cuales son:

- 3 switches 2960.
- 1 router 2911.
- 3 servidores web.
- 6 computadoras.

Del siguiente modo:

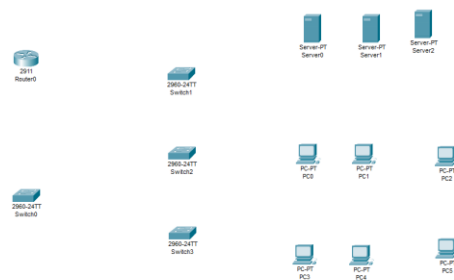


Figura 1.1: Equipos a usar.

Y realizamos las conexiones necesarias entre cada uno de los equipos respetando las especificaciones de la empresa y los estándares:

1. En cada caso, las VLAN tendrán los siguientes puertos asignados en los switches:
 - VLAN PROFESORES: 1-7.
 - VLAN ALUMNOS: 8-15.
 - VLAN ADMINISTRATIVOS: 16-23.
2. Equipos iguales usan cable cruzado, equipos distintos usan cable directo.

Y obtenemos:

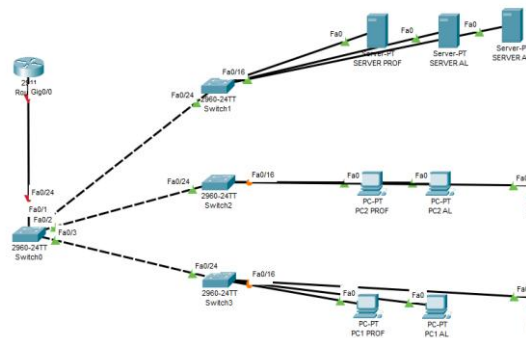


Figura 1.2: Conexiones.

En la figura se aprecia como se tienen 2 computadoras que le corresponden a Alumnos, Profesores y Administrativos respectivamente, así mismo un servidor para cada uno y todos conectados a su respectivo puerto de switch. Cada switch se conecta a uno central que a su vez se conectara a un router que será el que asignara las direcciones IP mediante DHCP.

Tenemos la red 192.168.10.0/24, y trabajaremos con 3 VLAN distintas, por lo que necesitamos subnetear esta red de modo tal que obtengamos una red para cada VLAN, realizamos los cálculos siguientes:

$$192.168.10.0/24 \rightarrow 3 \text{ subredes}$$

$$2^n \geq 3 \rightarrow 2^2 \geq 3 \rightarrow 4 \geq 3$$

$$\text{Máscara: } 255.255.255.11000000 = 255.255.255.192$$

$$\text{Rango entre subredes: } 256 - 192 = 64$$

$$\text{IP Asignables: } 2^6 - 2 = 62$$

Y nuestras subredes:

TABLA 1.1: SUBREDES CALCULADAS.

#	IP DESDE	IP HASTA
1	192.168.10.0	192.168.10.63
2	192.168.10.64	192.168.10.127
3	192.168.10.128	192.168.10.191

Por comodidad añadimos estos datos a la topología junto con las divisiones por niveles:

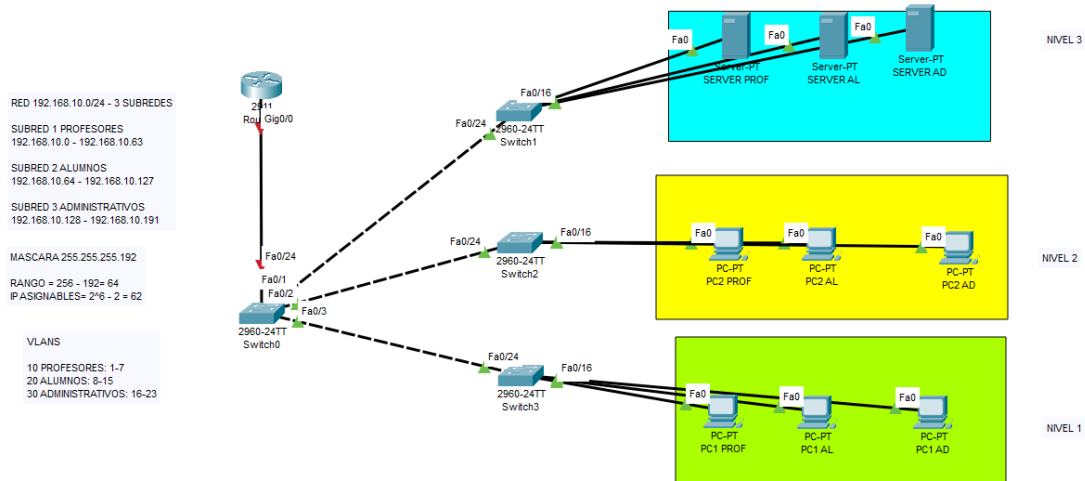


Figura 1.3: Topología organizada.

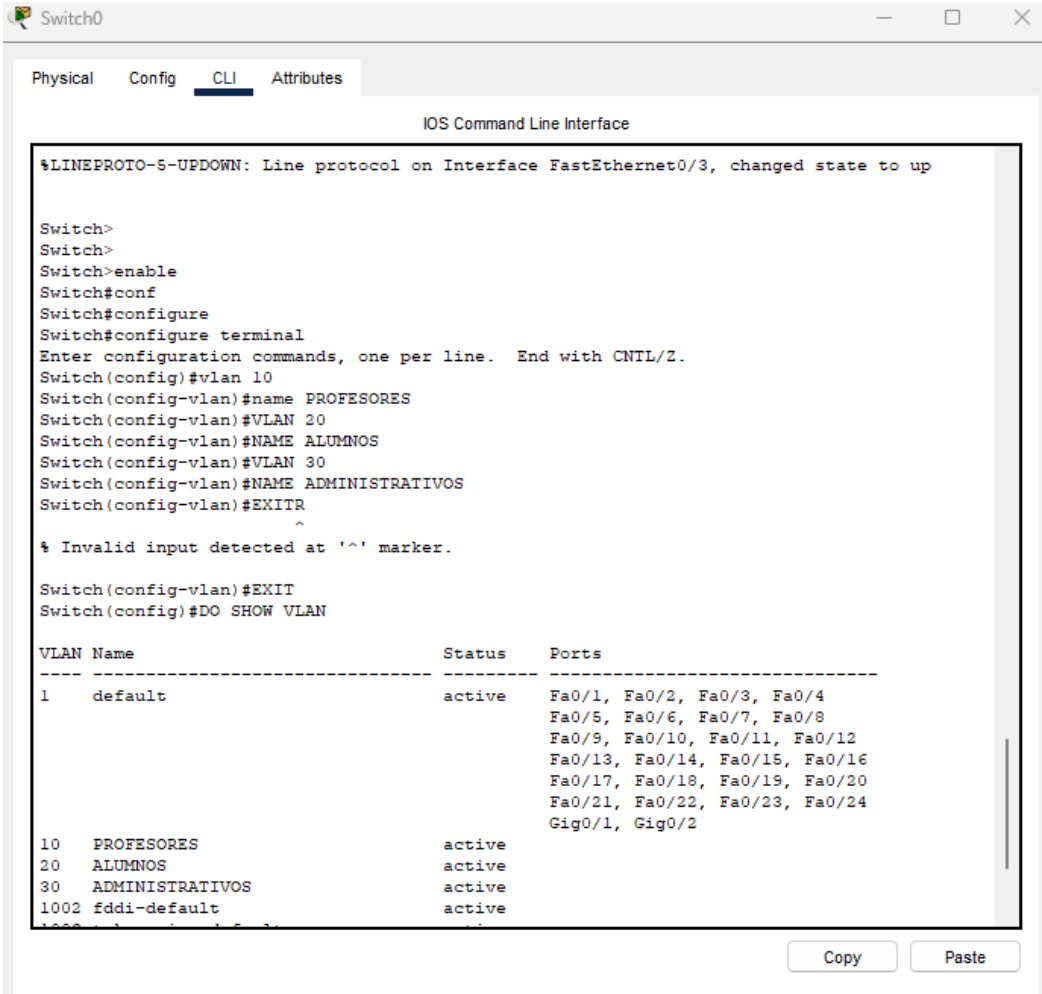
Comenzando con la configuración, lo más recomendable es iniciar por la creación y asignación de las VLAN en cada uno de los switches. Para ello primero entramos a modo privilegiado y modo configuración con los comandos:

```
Enable
Configure terminal
```

En el switch 0 creamos las 3 VLAN, pero este no tiene puertos asignados para estas, usamos de forma general los comandos:

```
vlan #
name <nombre de vlan>
EXIT
Do show vlan
```

Para cada una de las VLAN:



```

Switch0
Physical Config CLI Attributes
IOS Command Line Interface

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/3, changed state to up

Switch>
Switch>
Switch>enable
Switch#conf
Switch#configure
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#vlan 10
Switch(config-vlan)#name PROFESORES
Switch(config-vlan)#VLAN 20
Switch(config-vlan)#NAME ALUMNOS
Switch(config-vlan)#VLAN 30
Switch(config-vlan)#NAME ADMINISTRATIVOS
Switch(config-vlan)#EXITR
^
% Invalid input detected at '^' marker.

Switch(config-vlan)#EXIT
Switch(config)#DO SHOW VLAN

VLAN Name                Status    Ports
-----
1    default                active    Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4
                                           Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8
                                           Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12
                                           Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16
                                           Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20
                                           Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24
                                           Gig0/1, Gig0/2
10   PROFESORES              active
20   ALUMNOS                 active
30   ADMINISTRATIVOS         active
1002 fddi-default            active
  
```

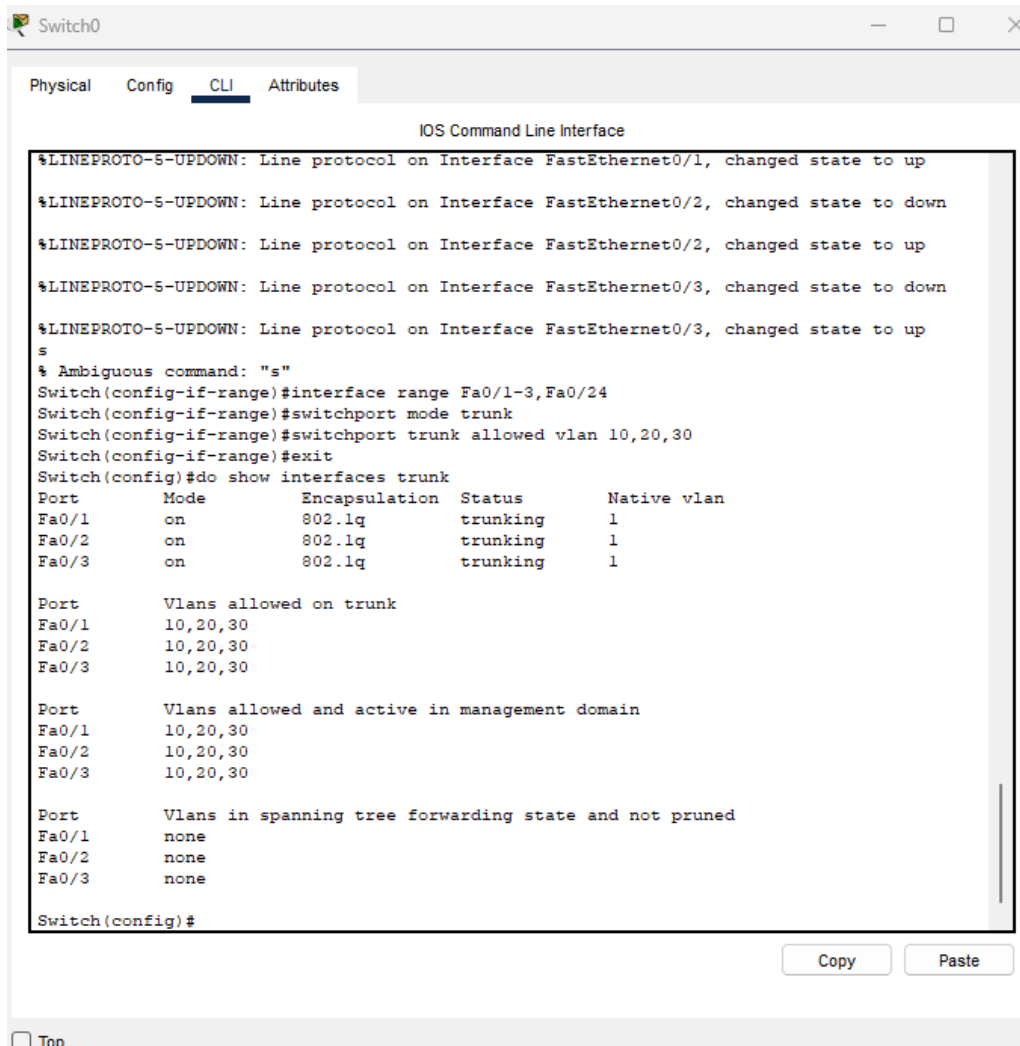
Figura 1.4: Creación de las VLAN en el switch0.

Se aprecia como fueron creadas correctamente las VLAN Profesores, Alumnos y Administrativos con los identificadores 10,20,30 respectivamente, pero sin puertos asignados ya que no tiene equipos de computadora conectados directamente, pero si tiene un router y 3 switches, para ello hay que modificar las interfaces a las que se encuentran conectadas y ponerlas en modo troncal con acceso restringido a las VLAN creadas, usamos los comandos:

```

interface range <interfaces en rango>
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 10,20,30
exit
  
```

Del modo siguiente:



The screenshot shows a network switch CLI window titled 'Switch0'. The 'CLI' tab is selected. The interface displays the following commands and output:

```

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/2, changed state to down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/2, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/3, changed state to down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/3, changed state to up
s
% Ambiguous command: "s"
Switch(config-if-range)#interface range Fa0/1-3,Fa0/24
Switch(config-if-range)#switchport mode trunk
Switch(config-if-range)#switchport trunk allowed vlan 10,20,30
Switch(config-if-range)#exit
Switch(config)#do show interfaces trunk

```

Port	Mode	Encapsulation	Status	Native vlan
Fa0/1	on	802.1q	trunking	1
Fa0/2	on	802.1q	trunking	1
Fa0/3	on	802.1q	trunking	1

Port	Vlans allowed on trunk
Fa0/1	10,20,30
Fa0/2	10,20,30
Fa0/3	10,20,30

Port	Vlans allowed and active in management domain
Fa0/1	10,20,30
Fa0/2	10,20,30
Fa0/3	10,20,30

Port	Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Fa0/1	none
Fa0/2	none
Fa0/3	none

```

Switch(config)#

```

At the bottom of the CLI window, there are 'Copy' and 'Paste' buttons.

Figura 1.5: Interfaces en modo troncal del switch0.

Del mismo modo en los switches 1,2,3 creamos todas las VLAN y asignamos sus respectivos puertos para cada una de estas:

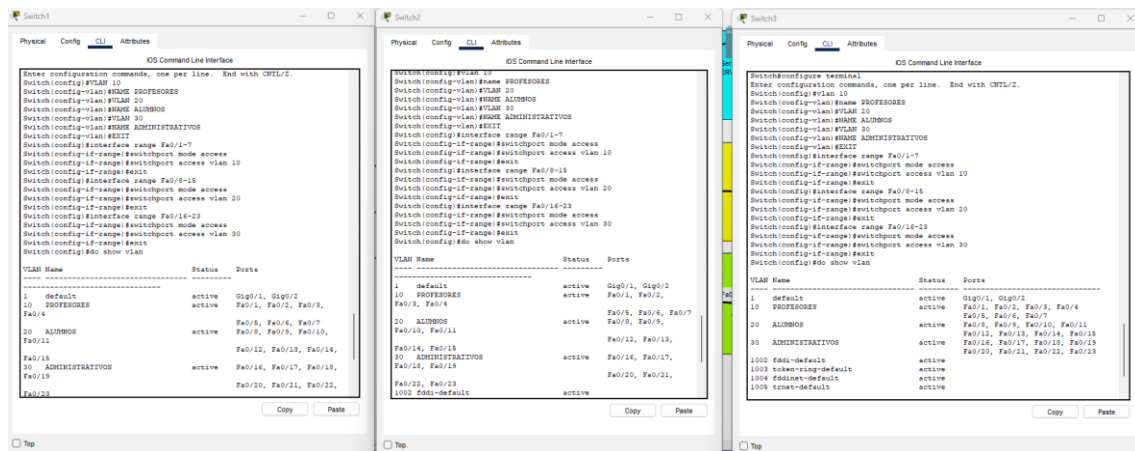


Figura 1.6: VLAN e interfaces asignadas en los switches 1,2,3.

Y finalmente configuramos en modo troncal la interfaz de cada uno de estos switches que está conectada al switch0:

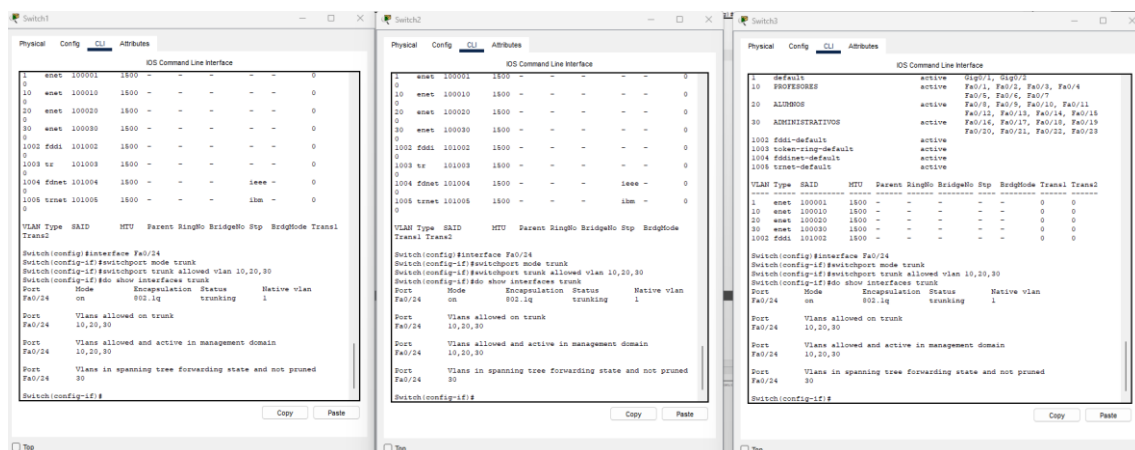


Figura 1.7: Interfaces en modo troncal en los switches 1,2,3.

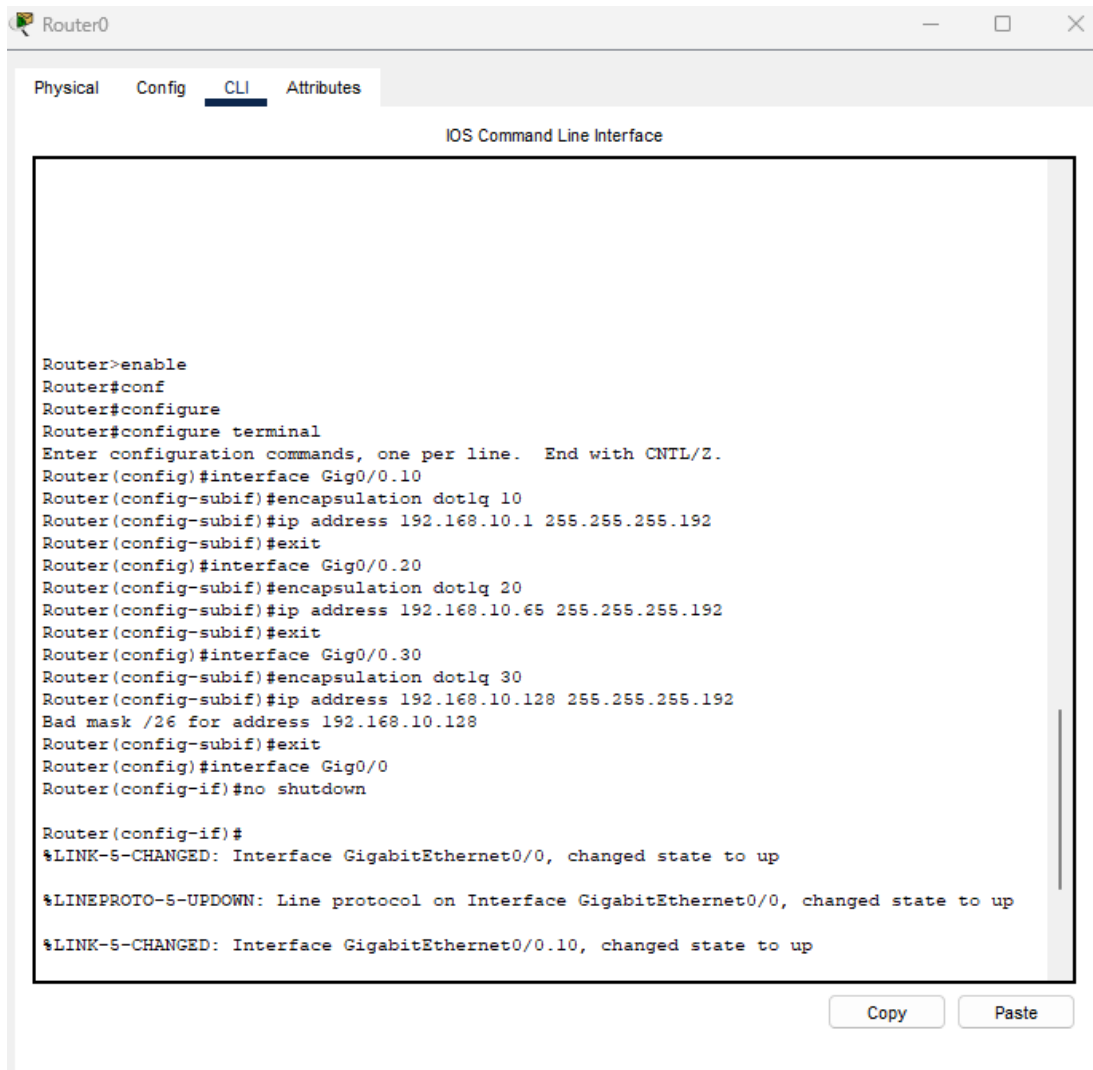
Ahora, en el router primero debemos montar las subinterfaces para cada subred mediante 'Router on a Stick' con encapsulación DOT1Q y especificaremos la puerta de enlace de la subinterfaz con su máscara con los comandos:

```
interface Gig0/0.<no. vlan>
encapsulation dot1q <no. vlan>
ip address <Gateway de la subred> <máscara>
exit
```

Y al final levantamos el servicio en la interfaz general con el comando:

```
interface Gig0/0
no shutdown
```

Del siguiente modo:



```
Router0
Physical Config CLI Attributes
IOS Command Line Interface

Router>enable
Router#conf
Router#configure
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#interface Gig0/0.10
Router(config-subif)#encapsulation dot1q 10
Router(config-subif)#ip address 192.168.10.1 255.255.255.192
Router(config-subif)#exit
Router(config)#interface Gig0/0.20
Router(config-subif)#encapsulation dot1q 20
Router(config-subif)#ip address 192.168.10.65 255.255.255.192
Router(config-subif)#exit
Router(config)#interface Gig0/0.30
Router(config-subif)#encapsulation dot1q 30
Router(config-subif)#ip address 192.168.10.128 255.255.255.192
Bad mask /26 for address 192.168.10.128
Router(config-subif)#exit
Router(config)#interface Gig0/0
Router(config-if)#no shutdown

Router(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up

%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0.10, changed state to up

Copy Paste
```

Figura 1.8: Subinterfaces del router.

Y procedemos a la configuración DHCP del router para cada subred. Primero debemos seleccionar las direcciones a excluir de la asignación, que serán las puertas de enlace de cada subred y la dirección de los servidores, que será por convención la última IP asignable. De acuerdo con la tabla:

TABLA 1.2: DIRECCIONES IP EXCLUIDAS		
VLAN	PUERTAS DE ENLACE	DIRECCIÓN DE SERVIDORES
10	192.168.10.1	192.168.10.62
20	192.168.10.65	192.168.10.126
30	192.168.10.129	192.168.10.190

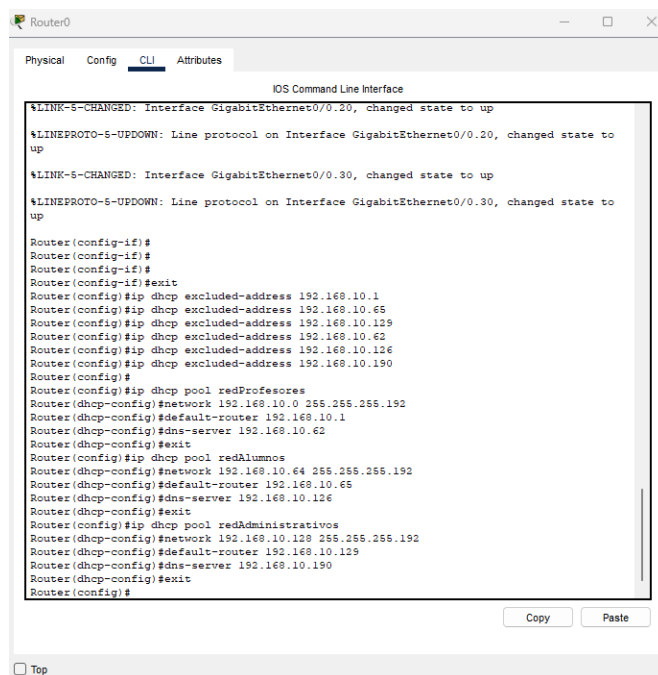
Esto mediante el comando:

```
ip dhcp excluded-address <ip a excluir>
```

Y comenzamos con la configuración de las redes por DHCP, donde especificaremos el nombre con el que identificaremos la red, la dirección de red y su mascara, su puerta de enlace (véase la tabla 1.2) y la dirección del servidor DNS (véase la tabla 1.2). Usamos los comandos siguientes:

```
ip dhcp pool <nombre de la red>
network <dirección de red> <máscara>
default-router <gateway>
dns-server <ip del servidor>
```

Resultando en:



```

Router0
Physical Config CLI Attributes
IOS Command Line Interface
$LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0.20, changed state to up
$LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0.20, changed state to up
$LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0.30, changed state to up
$LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0.30, changed state to up
Router(config-if)#
Router(config-if)#
Router(config-if)#
Router(config-if)#exit
Router(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.10.1
Router(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.10.65
Router(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.10.129
Router(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.10.62
Router(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.10.126
Router(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.10.190
Router(config)#
Router(config)#ip dhcp pool redProfesores
Router(dhcp-config)#network 192.168.10.0 255.255.255.192
Router(dhcp-config)#default-router 192.168.10.1
Router(dhcp-config)#dns-server 192.168.10.62
Router(dhcp-config)#exit
Router(config)#ip dhcp pool redAlumnos
Router(dhcp-config)#network 192.168.10.64 255.255.255.192
Router(dhcp-config)#default-router 192.168.10.65
Router(dhcp-config)#dns-server 192.168.10.126
Router(dhcp-config)#exit
Router(config)#ip dhcp pool redAdministrativos
Router(dhcp-config)#network 192.168.10.128 255.255.255.192
Router(dhcp-config)#default-router 192.168.10.129
Router(dhcp-config)#dns-server 192.168.10.190
Router(dhcp-config)#exit
Router(config)#
  
```

Figura 1.9: Configuración DHCP del router.

Ahora trabajamos con los servidores de cada VLAN, donde de forma manual asignaremos sus datos de IP, mascara y puerta de enlace. Para ello, primero la configuración IP, entramos a cada servidor, vamos a la pestaña 'Config' → 'interface' y tecleamos su dirección IP y mascara (véase la tabla 1.1 y 1.2 para obtener estos datos). Del siguiente modo:

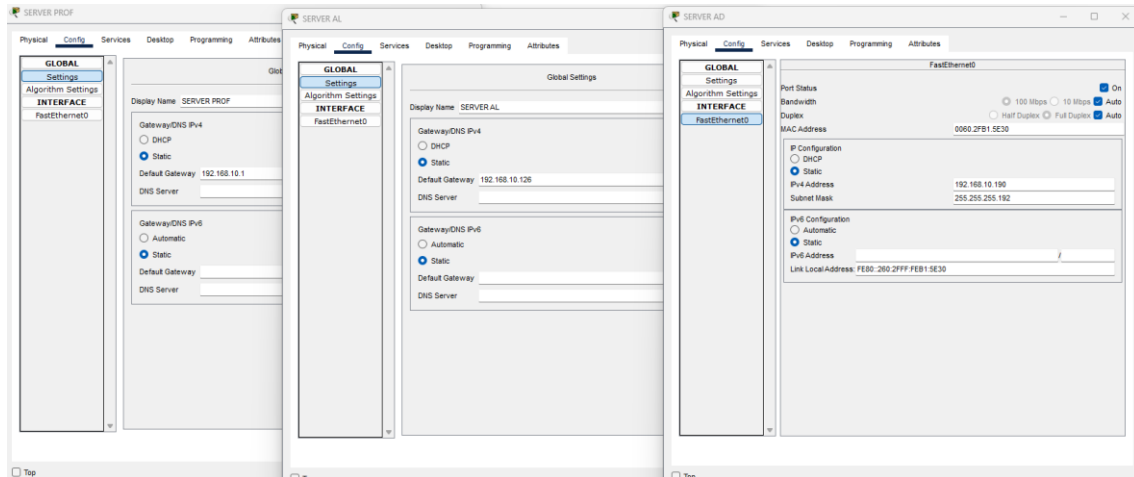


Figura 1.10: Configuración IP de los servidores.

Para asignar su Gateway en la misma pestaña de 'Config' vamos a 'Settings' y tecleamos la respectiva puerta de enlace:

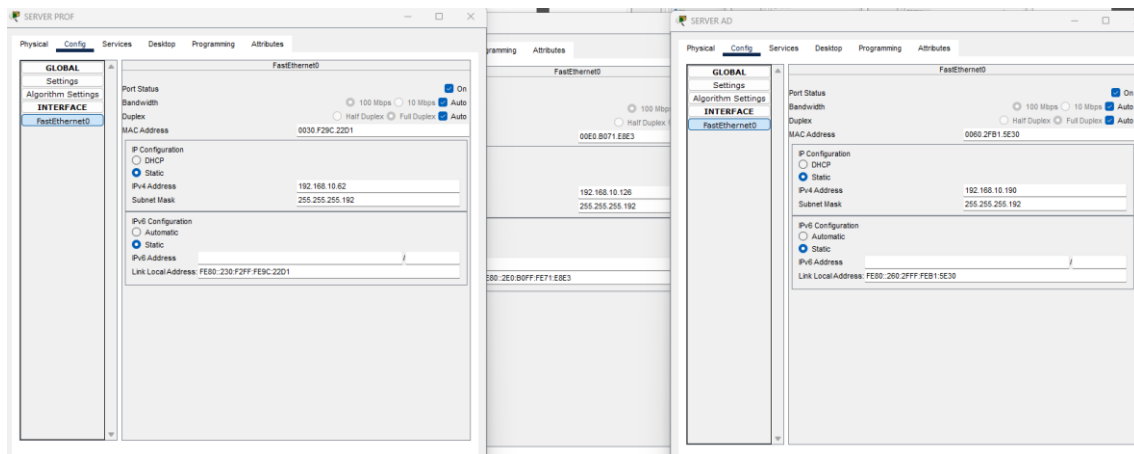


Figura 1.11: Configuración Gateway de los servidores.

Luego nos dirigimos a la pestaña 'Services' y en 'HTTP' damos clic sobre los archivos index de cada servidor y los editamos para identificar a cada servidor al que accedemos con el nombre '<nombreVLAN SERVER>':

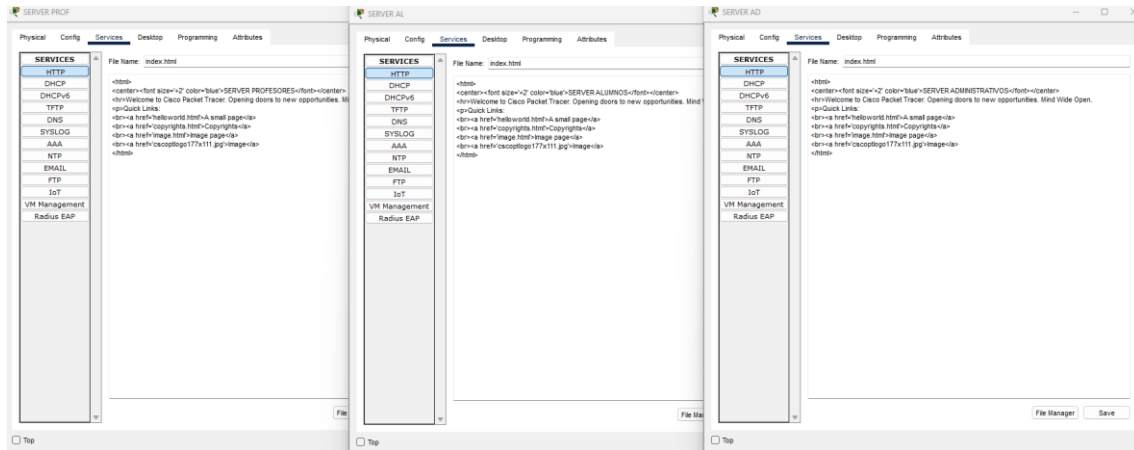


Figura 1.12: Configuración HTTP de los servidores.

Finalmente, en cada servidor montamos el servicio DNS, donde el alias de cada uno será <nombreVLAN.com> y su IP será la respectiva especificada en la tabla 1.2. El resultado:

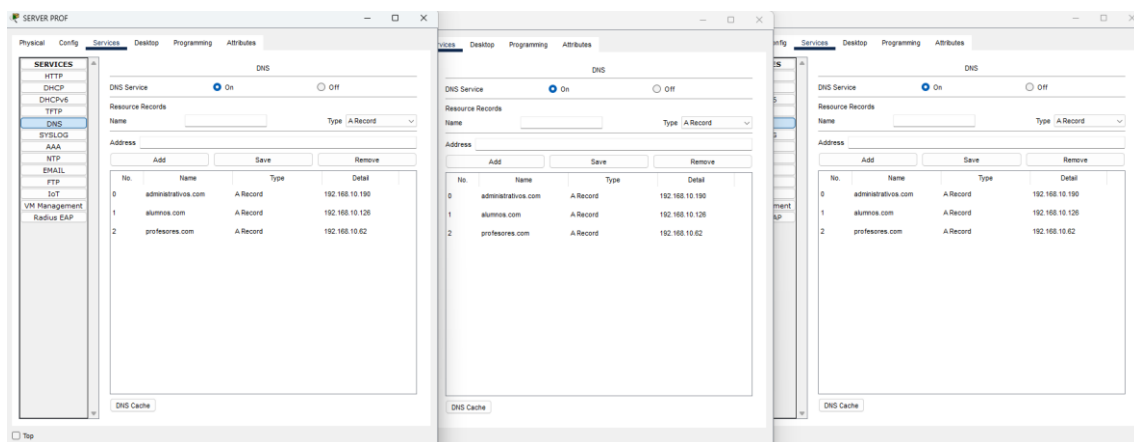


Figura 1.13: Configuración DNS de los servidores.

Finalmente, nos dirigimos a cada una de las computadoras, en la pestaña de 'Config' vamos a la interface FastEthernet y tecleamos que la asignación IP sea por DHCP. Si toda la configuración fue correcta, se asignará la IP respectiva de acuerdo con el rango de la VLAN al que pertenece la computadora. Del siguiente modo:

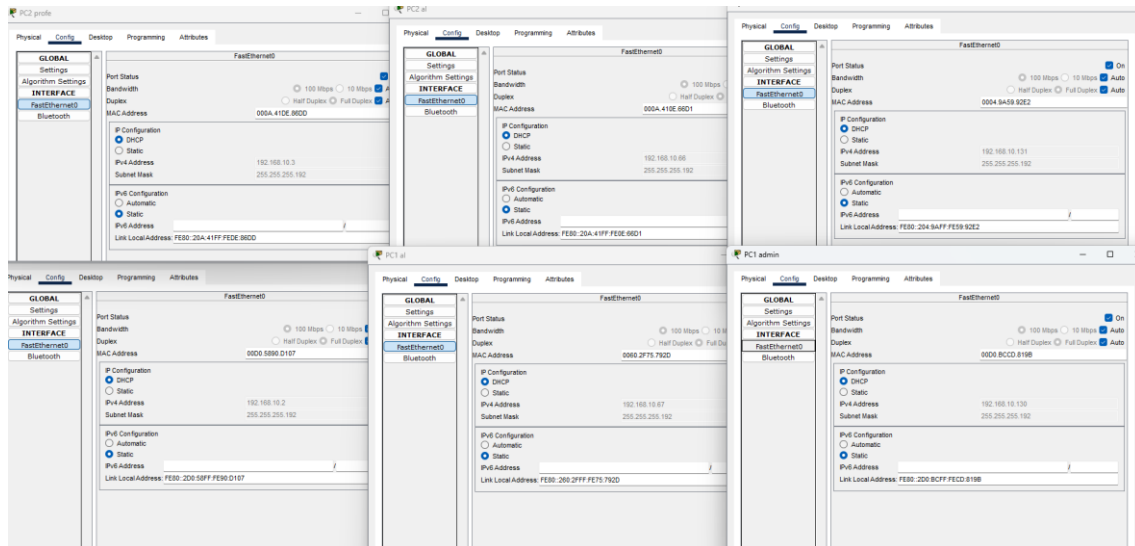


Figura 1.14: Configuración de IP por DHCP de las computadoras.

Finalmente en todas las computadoras hacemos pruebas de acceso a los servidores, vamos a 'Desktop' y nos dirigimos al navegador. Y tecleamos el alias de cada servidor DNS:

1. Acceso al servidor Profesores.

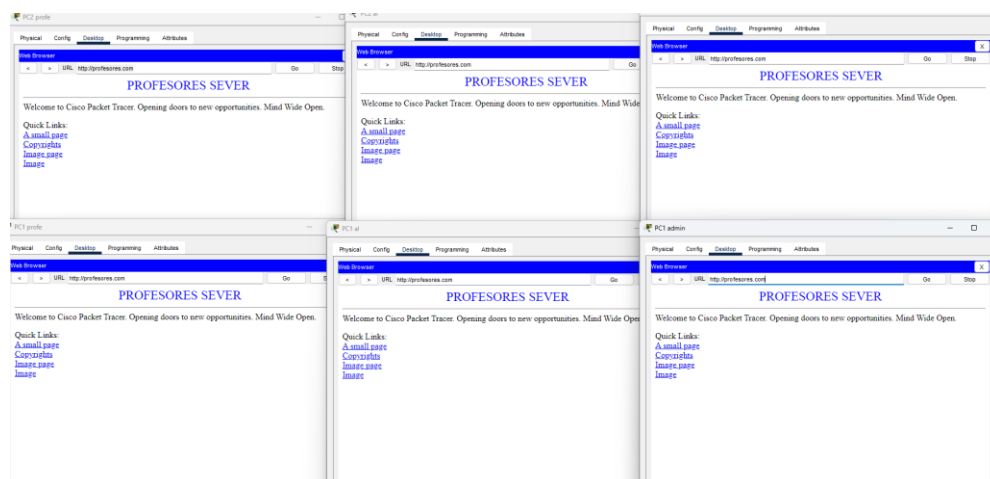


Figura 1.15: Prueba de acceso al servidor de profesores.

2. Acceso al servidor Alumnos.

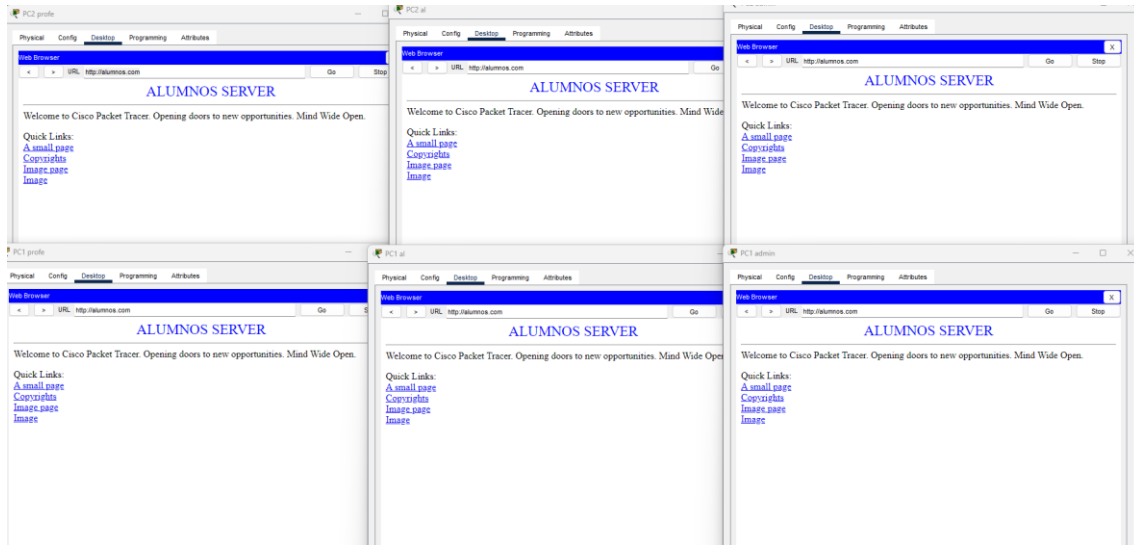


Figura 1.16: Prueba de acceso al servidor de alumnos.

3. Acceso al servidor Administrativos.

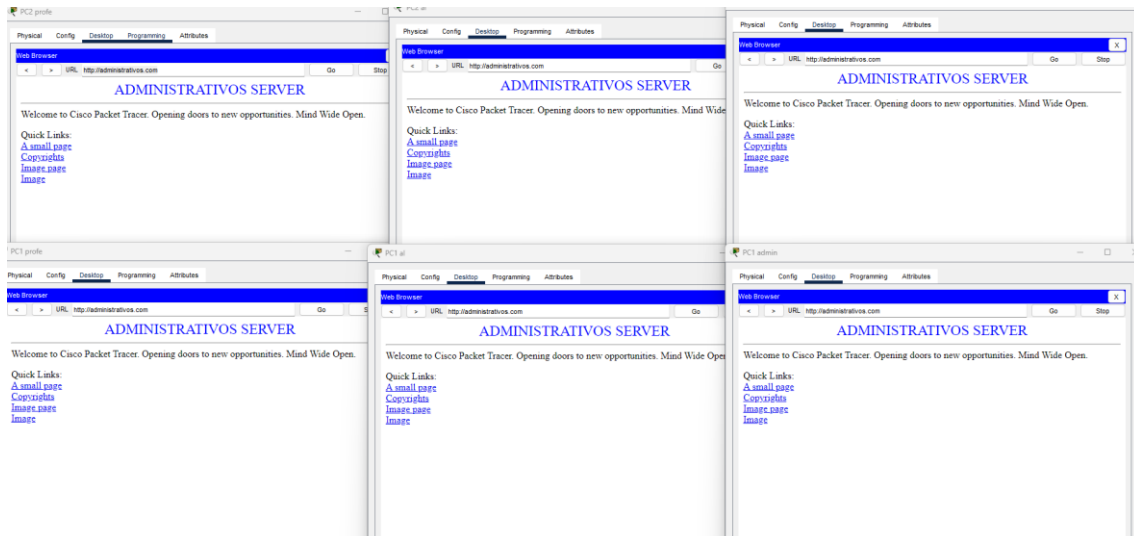


Figura 1.17: Prueba de acceso al servidor de administrativos.

RODRÍGUEZ ESPINOZA RICARDO

Primero Realice la conexión de la topología propuesta, utilice el switch 2960 y el router 2911 como se especifica por el consejo técnico del instituto.

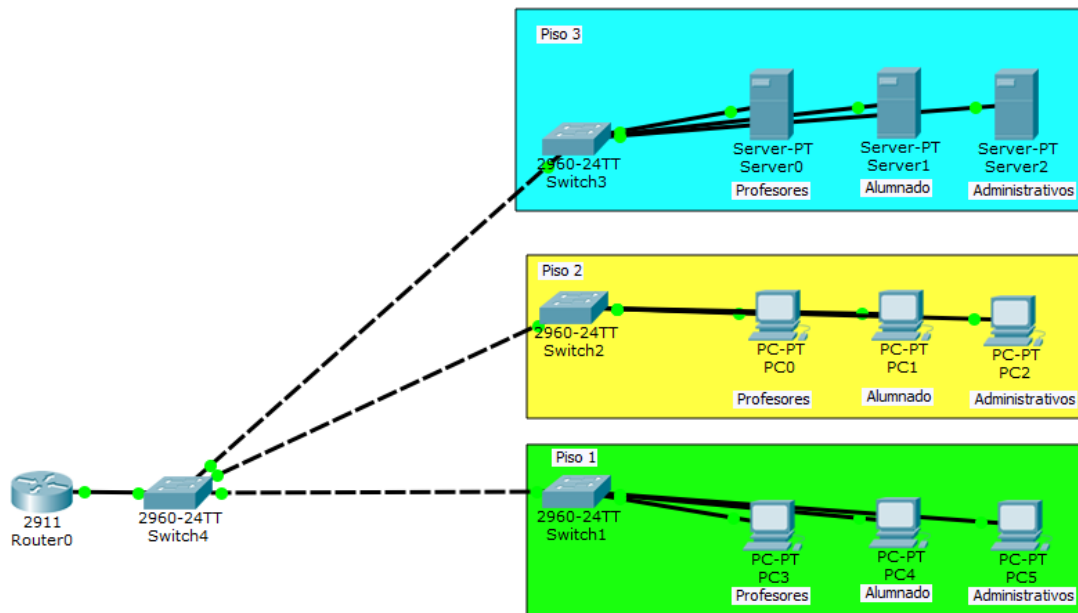


Figura 1.18: Topología física implementada en el simulador.

Después realicé la asignación de las IP de los servidores, como la última asignable en su subred, como se observa en la imagen 1.18 tomé las IP, 192.168.10.62 (profesores), 192.168.10.126 (alumnos) y 192.168.10.190 (administradores) así como sus correspondientes GW las cuales fueron la primera asignable de cada subred, 192.168.10.1 (profesores), 192.168.10.65 (alumnos) y 192.168.10.128 (administradores), edité la página web para poder identificarlas en las pruebas finales.

Red 192.168.10.0/24

3 subredes

$2^n \geq 3$ $n=2$ $4 \geq 3$

Nueva máscara 255.255.255.192

Rango

255.255.255.11000000

255.255.255.192

$\begin{array}{r} 256 \\ - 192 \\ \hline 64 \end{array}$

VLAN	Nombre	Desde IP	Hasta IP	Puertos
2	Profesores	192.168.10.0	192.168.10.63	1-7
3	Alumno	192.168.10.64	192.168.10.127	8-15
4	Administrativos	192.168.10.128	192.168.10.191	16-23

Figura 1.19: Subneteo de la IP 192.168.10.0/24.

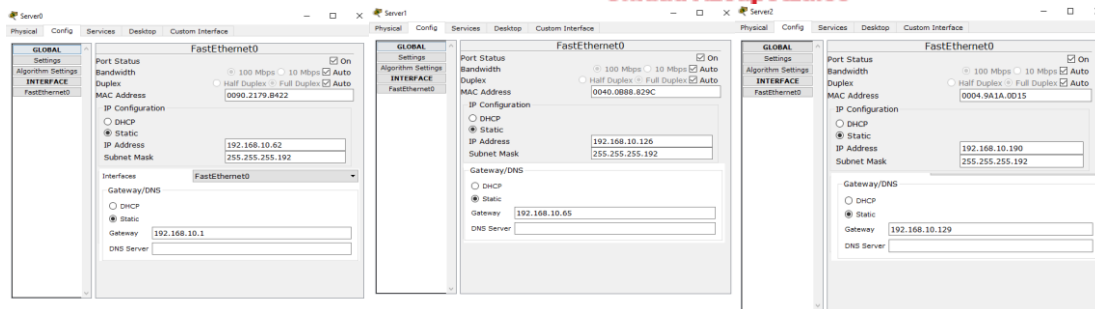


Figura 1.20: Asignación de IP estática en los servidores.

Con esto, realicé la configuración de las VLAN en los 3 Switches de los pisos, en todos asigné los puertos destinados para cada VLAN, además declaré el puerto 24 como troncal con las 3 VLAN, esto para poder realizar la conexión con el switch principal.

```

Switch>enable
Switch#config t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#vlan 2
Switch(config-vlan)#name Profesores
Switch(config-vlan)#vlan3
^
% Invalid input detected at '^' marker.

Switch(config-vlan)#vlan 3
Switch(config-vlan)#name Alumnado
Switch(config-vlan)#vlan 4
Switch(config-vlan)#name Administrativos
Switch(config-vlan)#interface range fa0/1-fa0/7
Switch(config-if-range)#switchport mode access
Switch(config-if-range)#switchport access vlan 2
Switch(config-if-range)#interface range fa0/8-fa0/15
Switch(config-if-range)#switchport mode access
Switch(config-if-range)#switchport access vlan 3
Switch(config-if-range)#interface range fa0/16-fa0/23
Switch(config-if-range)#switchport mode access
Switch(config-if-range)#switchport access vlan 4
Switch(config-if-range)#interface fa0/24
Switch(config-if)#switchport mode trunk
Switch(config-if)#switchpor trunk allowed vlan 2,3,4
Switch(config-if)#end
    
```

Figura 1.21: Configuración de los switches de pisos.

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Gig0/1, Gig0/2
2	Profesores	active	Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4 Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7
3	Alumnado	active	Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11 Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15
4	Administrativos	active	Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19 Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23
1002	fddi-default	act/unsup	
1003	token-ring-default	act/unsup	
1004	fddinet-default	act/unsup	
1005	trnet-default	act/unsup	

VLAN	Type	SAID	MTU	Parent	RingNo	BridgeNo	Stp	BrdgMode	Trans1	Trans2
1	enet	100001	1500	-	-	-	-	-	0	0
2	enet	100002	1500	-	-	-	-	-	0	0
3	enet	100003	1500	-	-	-	-	-	0	0
4	enet	100004	1500	-	-	-	-	-	0	0
1002	fddi	101002	1500	-	-	-	-	-	0	0
1003	tr	101003	1500	-	-	-	-	-	0	0
1004	fdnet	101004	1500	-	-	-	ieee	-	0	0
1005	trnet	101005	1500	-	-	-	ibm	-	0	0

Figura 1.22: VLAN configuradas en los switches.

```

Switch#
Switch#show interface trunk
Port      Mode      Encapsulation  Status      Native vlan
Fa0/24    on        802.1q         trunking    1

Port      Vlans allowed on trunk
Fa0/24    2-4

Port      Vlans allowed and active in management domain
Fa0/24    2,3,4

Port      Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Fa0/24    3,4
Switch#
  
```

Figura 1.23: Puerto 24 de los switches configurados como troncal.

Para el Switch principal, creé las VLAN de profesores, alumnos y administrativos para poder generar los puertos troncales necesarios para las conexiones entre los switches y el router, los puertos que seleccioné fueron fa0/1, fa0/6, fa0/11 y fa0/24.

```

Switch>enable
Switch#config t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)#vlan 2
Switch(config-vlan)#name Profesores
Switch(config-vlan)#vlan 3
Switch(config-vlan)#name Alumnado
Switch(config-vlan)#vlan 4
Switch(config-vlan)#name Administrativos
Switch(config-vlan)#interface fa0/1
Switch(config-if)#switchport mode trunk
Switch(config-if)#switchport trunk allowed vlan 2,3,4
Switch(config-if)#interface fa0/6
Switch(config-if)#switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 2,3,4
Switch(config-if)#interface fa0/11
Switch(config-if)#switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 2,3,4
Switch(config)#interface fa0/24
Switch(config-if)#switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 2,3,4
Switch(config-if)#end
  
```

Figura 1.24: Configuración del switch principal.

```

Switch#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
show interface trunk
  
```

Port	Mode	Encapsulation	Status	Native vlan
Fa0/1	on	802.1q	trunking	1
Fa0/6	on	802.1q	trunking	1
Fa0/11	on	802.1q	trunking	1
Fa0/24	on	802.1q	trunking	1

Port	Vlans allowed on trunk
Fa0/1	2-4
Fa0/6	2-4
Fa0/11	2-4
Fa0/24	2-4

Port	Vlans allowed and active in management domain
Fa0/1	2,3,4
Fa0/6	2,3,4
Fa0/11	2,3,4
Fa0/24	2,3,4

Port	Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Fa0/1	2,3,4
Fa0/6	2,3,4
Fa0/11	2,3,4

```

--More--
  
```

Figura 1.25: Troncales en el switch principal.

Para el router, realicé la troncal en el router en la interface gi0/0 después hice la implementación de servidores DHCP para cada VLAN, para ello primero realicé la exclusión de las IP estáticas las cuales son las asignadas a los servidores, mencionadas anteriormente. Después levante el servidor DHCP uno utilizando los parámetros de la figura 1.18, para asignar la IP de la subred, su máscara y su GW.

```
Router>enable
Router#config t
Router(config-if)#interface gi0/0.2
Router(config-subif)#encapsulation dot1q
% Incomplete command.
Router(config-subif)#encapsulation dot1q 2
Router(config-subif)#ip address 192.168.10.1 255.255.255.192
Router(config-subif)#interface gi0/0.3
Router(config-subif)#encapsulation dot1q 3
Router(config-subif)#ip address 192.168.10.65 255.255.255.192
Router(config-subif)#interface gi0/0.4
Router(config-subif)#encapsulation dot1q 4
Router(config-subif)#ip address 192.168.10.129 255.255.255.192
Router(config-subif)#interface gi0/0
Router(config-if)#no shutdown
```

Figura 1.26: Generación de la interface troncal en el router.

```
Router>enable
Router#config t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.10.62
Router(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.10.126
Router(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.10.190
Router(config)#ip dhcp pool profesores
Router(dhcp-config)#network 192.168.10.0
% Incomplete command.
Router(dhcp-config)#network 192.168.10.0 255.255.255.192
Router(dhcp-config)#default-router 192.168.10.1
Router(dhcp-config)#ip dhcp pool alumnado
Router(dhcp-config)#network 192.168.10.64 255.255.255.192
Router(dhcp-config)#default-router 192.168.10.65
Router(dhcp-config)#ip dhcp pool administrativos
Router(dhcp-config)#network 192.168.10.128 255.255.255.192
Router(dhcp-config)#default-router 192.168.10.129
Router(dhcp-config)#end
Router#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
%DHCPD-4-PING_CONFLICT: DHCP address conflict: server pinged 192.168.10.129.
%DHCPD-4-PING_CONFLICT: DHCP address conflict: server pinged 192.168.10.65.
%DHCPD-4-PING_CONFLICT: DHCP address conflict: server pinged 192.168.10.1.
```

Figura 1.27: Configuración de los servidores DHCP en el router.

Para realizar las pruebas de la red, primero utilice las PCs de cada piso, al configurarlas para obtener su IP por medio de DHCP, los resultados fueron exitosos, cada una recibía la asignación de su IP según el Subneteo realizado.

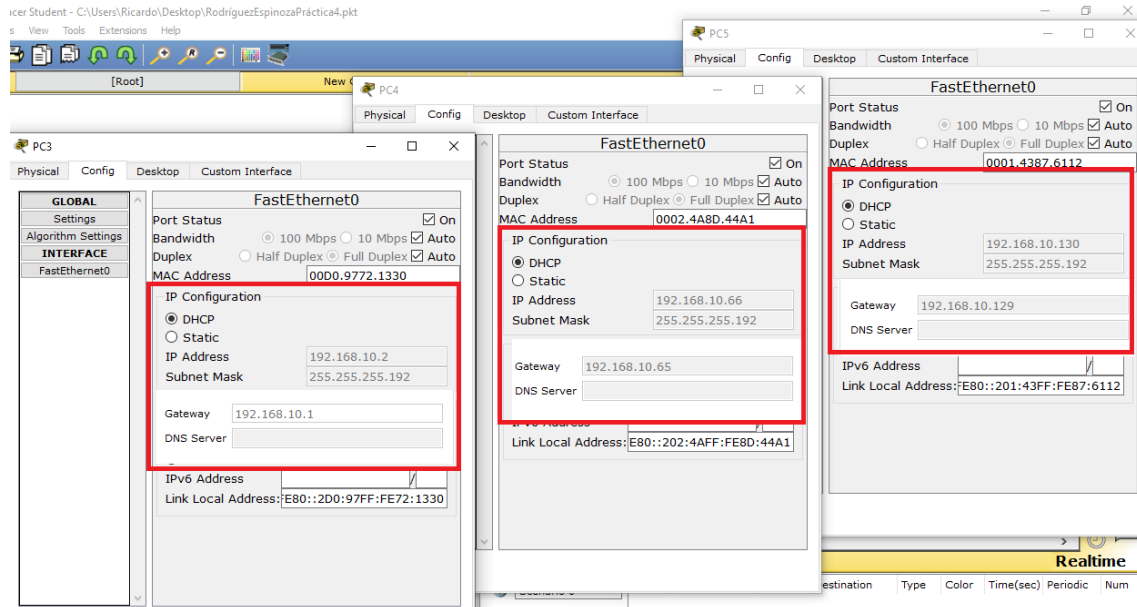


Figura 1.28: Pruebas de los servidores DHCP.

Como última prueba, en cada PC probé la conexión a cada página web con ayuda de su navegador http.

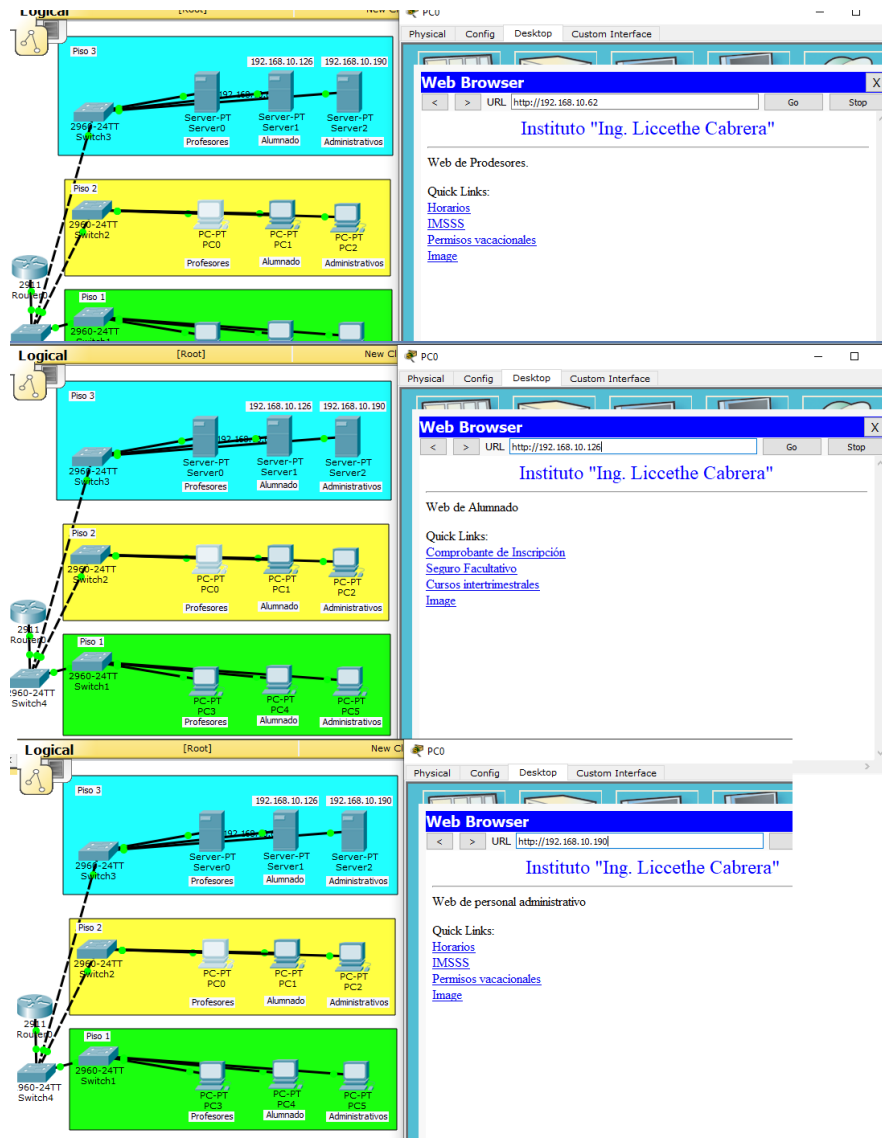


Figura 1.29: Pruebas de los servidores HTTP.

II. IMPLEMENTACIÓN FÍSICA

Para comenzar con la implementación física de la red es necesario realizar la conexión del cable de consola con la computadora para realizar la configuración del switch:



Figura 2.1: Conexión del cable de consola.

Y nos dirigimos a Hyperterminal para realizar la configuración del switch, pero primero asignamos los siguientes valores antes de realizar cambios:

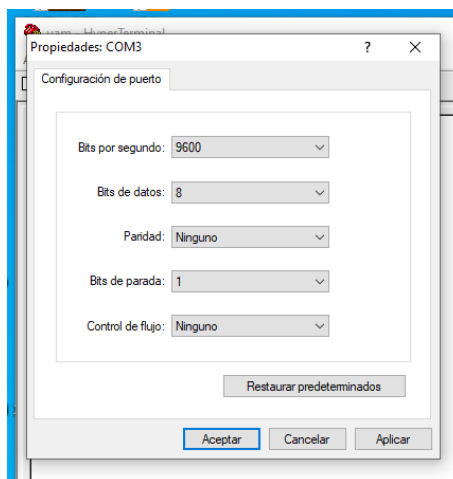


Figura 2.2: Configuración inicial de Hyperterminal.

Entrando a la configuración del switch, creamos las tres VLAN requeridas para esta red, tomando en cuenta que para la correcta compatibilidad de la topología física, todos los datos de las VLAN deben coincidir entre switches. La asignación se ve en la siguiente figura:

```

Would you like to enter the initial configuration dialog? [yes/no]: no
Switch>enable
Switch#enable
Switch#conf
Switch#configure
Switch#configure ter
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#vlan 2
Switch(config-vlan)#name profesores
Switch(config-vlan)#vlan 3
Switch(config-vlan)#name alumnos
Switch(config-vlan)#vlan 4
Switch(config-vlan)#name administrativos
Switch(config-vlan)#
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#do show vlan
  
```

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Gi0/1, Gi0/2, Gi0/3, Gi0/4 Gi0/5, Gi0/6, Gi0/7, Gi0/8 Gi0/9, Gi0/10, Gi0/11, Gi0/12 Gi0/13, Gi0/14, Gi0/15, Gi0/16 Gi0/17, Gi0/18, Gi0/19, Gi0/20 Gi0/21, Gi0/22, Gi0/23, Gi0/24 Gi0/25, Gi0/26
2	profesores	active	
3	alumnos	active	
4	administrativos	active	
10	VLAN0010	active	
20	VLAN0020	active	
1002	fddi-default	act/unsup	
1003	token-ring-default	act/unsup	
1004	fddinet-default	act/unsup	
1005	trnet-default	act/unsup	

Figura 2.3: Creación de VLANs en el switch.

Y procedemos a la asignación de puertos en modo acceso a las VLAN según las especificaciones de la práctica:

- VLAN PROFESORES: 1-7.
- VLAN ALUMNOS: 8-15.
- VLAN ADMINISTRATIVOS: 16-23.

Y el puerto 24 será el puerto troncal para realizar la conexión entre el switch central. Se refleja en la siguiente figura:

```
Switch(config)#interface range Gig0/1-7
Switch(config-if-range)#switchport mode access
Switch(config-if-range)#switchport access vlan 2
Switch(config-if-range)#exit
Switch(config)#interface range Gig0/8-15
Switch(config-if-range)#switchport mode access
Switch(config-if-range)#switchport access vlan 3
Switch(config-if-range)#exit
Switch(config)#interface range Gig0/16-23
Switch(config-if-range)#switchport mode access
Switch(config-if-range)#switchport access vlan 4
Switch(config-if-range)#exit
Switch(config)#do show vlan
```

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Gi0/24, Gi0/25, Gi0/26
2	profesores	active	Gi0/1, Gi0/2, Gi0/3, Gi0/4 Gi0/5, Gi0/6, Gi0/7
3	alumnos	active	Gi0/8, Gi0/9, Gi0/10, Gi0/11 Gi0/12, Gi0/13, Gi0/14, Gi0/15
4	administrativos	active	Gi0/16, Gi0/17, Gi0/18, Gi0/19 Gi0/20, Gi0/21, Gi0/22, Gi0/23
10	VLAN0010	active	
20	VLAN0020	active	
1002	fddi-default	act/unsup	
1003	token-ring-default	act/unsup	
1004	fddinet-default	act/unsup	
1005	trnet-default	act/unsup	

VLAN	Type	SAID	MTU	Parent	RingNo	BridgeNo	Stp	BrdgMode	Trans1	Trans2
1	enet	100001	1500	-	-	-	-	-	0	0
2	enet	100002	1500	-	-	-	-	-	0	0
3	enet	100003	1500	-	-	-	-	-	0	0
4	enet	100004	1500	-	-	-	-	-	0	0

```
Switch(config)#interface Gig0/24
Switch(config-if)#switchport mode trunk
Switch(config-if)#switchport trunk allowed vlan 2,3,4
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#do show interfaces trunk
Switch(config)#_
```

Figura 2.4: Creación de VLANs en el switch.

Antes de pasar a la etapa que nos correspondía en el proyecto, realizamos pruebas de conectividad con los servidores configurados por los compañeros asignados a estos del lado izquierdo de los switches. En esta etapa, la configuración DHCP fue satisfactoria y conectando las computadoras a él switch en cualquiera de los puertos asignados a cada una de las VLAN se obtuvieron las siguientes direcciones IP:

```

Adaptador de Ethernet Ethernet:

Sufijo DNS específico para la conexión. . . :
Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::fb5e:1239:2956:bd66%12
Dirección IPv4. . . . . : 192.168.10.70
Máscara de subred . . . . . : 255.255.255.192
Puerta de enlace predeterminada . . . . . : 192.168.10.65

Adaptador de Ethernet Ethernet:

Sufijo DNS específico para la conexión. . . :
Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::fb5e:1239:2956:bd66%12
Dirección IPv4. . . . . : 192.168.10.3
Máscara de subred . . . . . : 255.255.255.192
Puerta de enlace predeterminada . . . . . : 192.168.10.1

Adaptador de Ethernet Ethernet:

Sufijo DNS específico para la conexión. . . :
Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::fb5e:1239:2956:bd66%12
Dirección IPv4. . . . . : 192.168.10.133
Máscara de subred . . . . . : 255.255.255.192
Puerta de enlace predeterminada . . . . . : 192.168.10.129
  
```

Figura 2.5: Direcciones IP obtenidas mediante DHCP.

Y comparando con la Tabla 1.1, las 3 direcciones IP obtenidas coinciden al rango definido para cada subred, además que la máscara de red y puerta de enlace están correctamente configuradas. Realizando las pruebas de acceso:

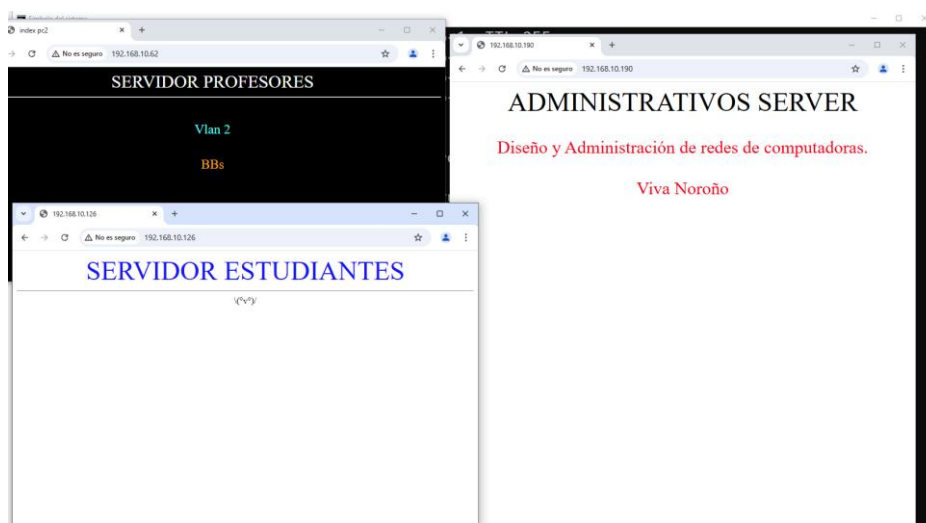


Figura 2.6: Pruebas de acceso a los servidores.

Y de nuevo con otra PC, se realizan las pruebas de acceso como sigue.

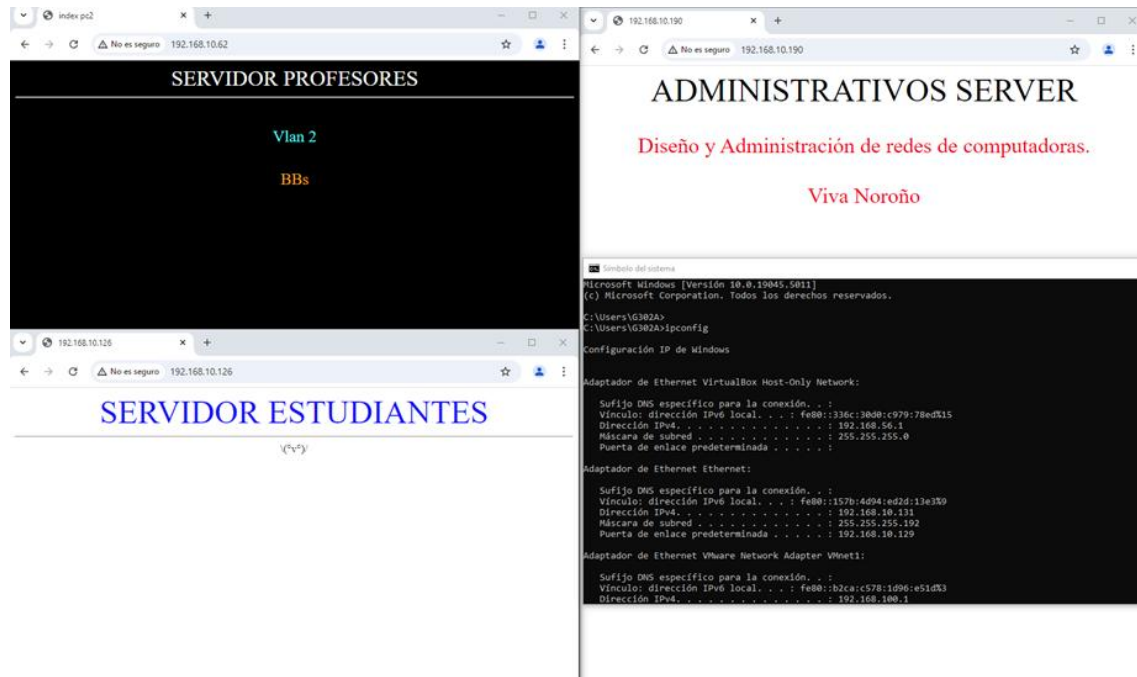


Figura 2.7: Pruebas de acceso a los servidores desde Administrativos.

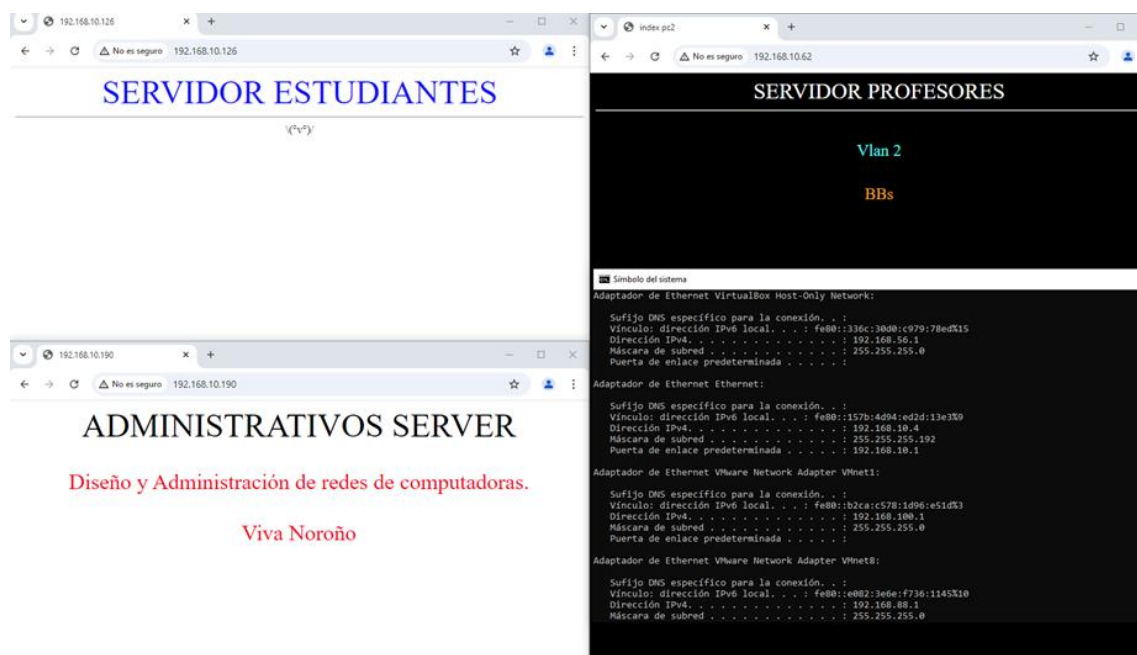


Figura 2.8: Pruebas de acceso a los servidores desde Profesores.

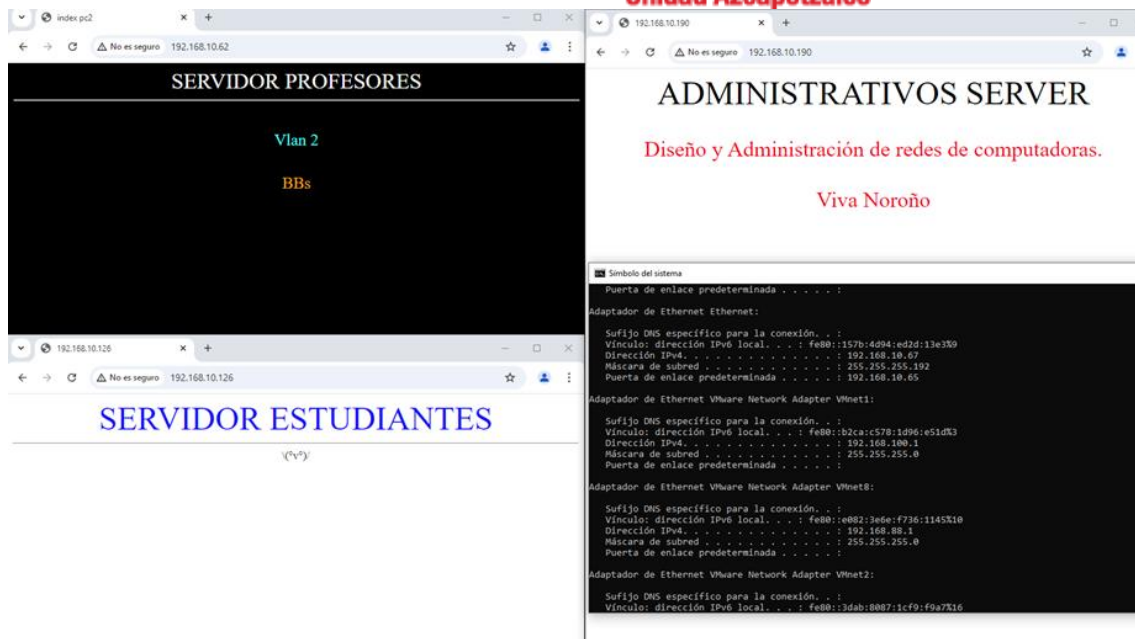


Figura 2.9: Pruebas de acceso a los servidores desde Alumnos.

Una vez realizada esta configuración entramos a Linux en las computadoras para levantar los servidores de la red en modo Linux, en donde desde la terminal tecleamos los siguientes comandos:

```

sudo su root
->[contraseña]
->cd /
->ls
->cd var
->ls
->cd www
->ls
->cd html
->ls
->nano index.html
EXIT
    
```

Para levantar los servidores y en su caso realizar modificaciones a las páginas webs pertinentes. Como la configuración de servidores se realizó por 2 grupos distintos, se seleccionó una distinta dirección IP para levantar nuestros servidores. En nuestro caso usamos las direcciones:

- SERVER ADMINISTRADORES: 192.168.10.180
- SERVER PROFESORES: 192.168.10.60
- SERVER ALUMNOS: 192.168.10.120

Todas las computadoras fueron conectadas a su respectivo rango de puertos asignados para cada VLAN.

Una vez terminada la configuración de los servidores, el resto de los usuarios conectados a los switches de la misma VLAN o diferentes deberían tener acceso a los servidores configurados. Esto se refleja en las siguientes figuras:

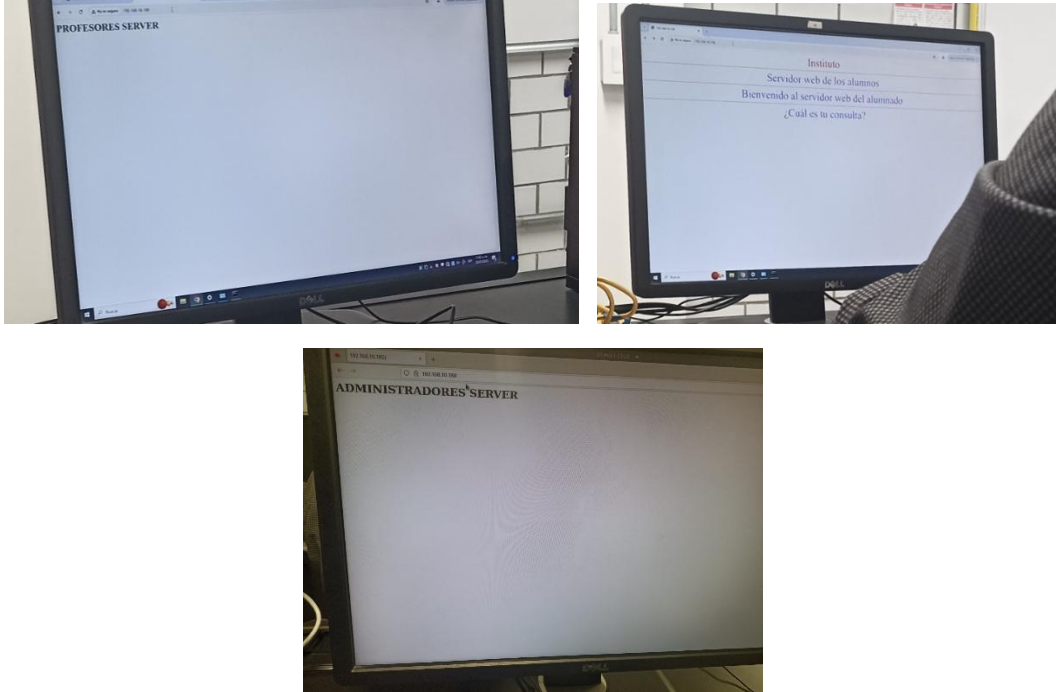


Figura 2.10: Pruebas de acceso de computadoras externas al switch configurado.

Se observa como las pruebas de conectividad fueron satisfactorias, lo que indica una correcta configuración tanto física como lógica de la parte de la topología asignada.

III. COTIZACIÓN.

Realizamos la presentación de una cotización para llevar a cabo el trabajo de instalación e implementación de la red trabajada en la práctica. Para ello, recabamos información y precios de todos los elementos necesarios para realizar correctamente dicha instalación. A continuación, describimos cada elemento considerado, así como su precio por unidad y el subtotal correspondiente. Finalmente, sintetizamos la cotización en una tabla para presentarla de manera efectiva al comité seleccionador del Instituto.



Figura 3.1: Presentación de la cotización.

Switches Cisco Catalyst 2960-X de 24 puertos (WS-C2960X-24TS-L)

- Descripción: Switch Cisco Administrable de 24 puertos Gigabit Ethernet + 4 puertos SFP. Capacidad de Conmutación de 216Gbit/s, modelo Catalyst 2960-X.
- Proveedor: Cyberpuerta.mx (véase el siguiente enlace: https://www.cyberpuerta.mx/Computo-Hardware/Redes/Switches/Switch-Cisco-Gigabit-Ethernet-Catalyst-2960-X-10-100-1000Mbps-4-Puertos-SFP-216-Gbit-s-24-Puertos-Administrable.html?srsId=AfmBOop1-nXu4tNWzPz0YA0kkGS8EFRFI-hoe1EhrtudZ_SJleUBBwu4)
- Precio unitario: \$32,399MXN
- Cantidad: 4 unidades.
- Subtotal: \$129,596MXN

Router Cisco 2911-HSEC+K9

- Descripción: Router Cisco 2911 para red institucional con módulo de seguridad HSEC+
- Proveedor: itprice.com (véase el siguiente enlace: <https://itprice.com/cisco/ws-c2960x-24ts-l.html>)
- Precio unitario: \$1,584.00USD x 18.77 ≈ \$29,723MXN (Fecha de conversión: 29/07/2025)
- Cantidad: 1 unidad.
- Subtotal: \$29,723MXN

Rack Gabinete para Pared

- Descripción: Rack gabinete para router y switches, con seguridad para evitar manipulación no autorizada.
- Proveedor: Abasteo https://www.abasteo.mx/Almacenamiento-de-Datos/Servidores/Accesorios-para-Servidores/Racks-y-Gabinetes/LinkedPRO-Gabinete-para-Pared-19-SR-1906-GN2G-6U-hasta-100kg.html?srsltid=AfmB0oq6euh3D-c1dpJ0NDjr8fdSwXYvtLEqN1vwKwcgKEriXiaw_1Q2jpA
- Precio unitario: \$3,152.00 MXN
- Cantidad: 4
- Subtotal: \$12,608.00 MXN

Rejillas

- Descripción: Se vende por pieza de 3 m, se requieren 75 m para el trabajo en los 3 pisos, en total 25 piezas con un costo de \$300.
- Proveedor:
- Precio unitario: \$292.15 MXN
- Cantidad: 25 piezas
- Subtotal: \$7,303.75 MXN

Cable UTP Ethernet cat5e

- Descripción: Cat5e de 100 m. A 16 m, la señal se mantiene sin pérdidas notables. Se requieren 181.5 m en total. Se comprarán 2 bobinas de 100 m cada una (sobrantes). El cable es anti inflamable y apto para exteriores.
- Proveedor: Homedepot https://www.homedepot.com.mx/p/viakon-cable-utp-escut-4p-cat5e-az-100m-viakon-agk6-160572?store_code=8692&gclsrc=aw.ds&gad_source=4&gad_campaignid=18288383200&gbraid=0AAAAADf3YBstL9ucu8ibSrH-Dgw_I730D&gclid=Cj0KCQjw4qHEBhCDARIsALYKFNMuH0DGKnJFRN4G52dp6ciz9lMnlhRFbMBEBOT2nlthNLMA9U7KF0AaAIY4EALw_wcB

- Precio unitario: \$1,399 MXN
- Cantidad: 2 bobinas
- Subtotal: \$2,798 MXN

Conectores RJ45 cat5e

- Descripción: Paquete de 100 piezas.
- Proveedor: Cyber Puerta https://www.cyberpuerta.mx/Computo-Hardware/Cables/Accesorios-para-Cables/Conectores/LinkedPRO-Conector-RJ-45-Cat5e-Transparente-100-Piezas.html?gad_source=4&gad_campaignid=22512541893&gbraid=0AAA AAD4nXn1nFF_sNwHh40Q2ONx-pU6v&gclid=Cj0KCQjw4qHEBhCDARIsALYKFNMx2AUo06uLxZoBbhMzr_ksygUy0zk1fcg5AXspiTCdZ0_pPpAmXzoaAoy8EALw_wcB
- Precio unitario: \$300 MXN
- Cantidad: 1 paquete
- Subtotal: \$300 MXN

Varillas roscadas 3/8

- Descripción: Para la fijación en pared, se vende por pieza de 1 metro se requieren tramos de 40-50cm, de una varilla se sacan 2 y el anclaje se realiza con 2 tramos por anclaje, por piso se requieren 17 anclajes.
- Proveedor: FerreFlex https://ferreflex.mx/products/varilla-roscada-de-3-8-x-1-mto?variant=44560676094211&country=MX¤cy=MXN&utm_medium=product_sync&utm_source=google&utm_content=sag_organic&utm_campaign=sag_organic&gad_source=4&gad_campaignid=21485723225&gbr aid=0AAAAA98p_60hPEdcddL2XPZo4mTQCvgWf&gclid=Cj0KCQjw4qHEBhCDARIsALYKFNO2myalSxVv6N7Can7nvTSVguFzHPtJoj4-5IUoSSQLqeLIffpnLxcaAqb8EALw_wcB
- Precio unitario: \$26.15 x metro
- Cantidad: 51 piezas
- Subtotal: \$1333.65

Arandelas y tuercas de seguridad 3/8

- Descripción: por anclaje se requieren 4 tuercas para fijación y 4 arandelas, por piso serán 68 arandelas y tuercas. Los paquetes son de 100 tuercas y arandelas la bolsa son de 1kg, suficientes.
- Proveedor: Tuercas Ferresa <https://ferresatools.com/producto/codigo-40912-bolsa-con-100-tuercas-de-seguridad-3-8-fiero-tuen-3->



Casa abierta al tiempo

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

Unidad Azcapotzalco

[8/?srsltid=AfmBOor0vyp7UvfzxP0Twec0FMSw4HQ1LvTbgfCPbBUw4oD41AMs0z5CqzE](https://www.ferrekompras.com.mx/ferreteria/arandela-plana-de-3-8-bolsa-de-1-kg-442.html)

Arandelas

FerreKompras

<https://ferrekompras.com.mx/ferreteria/arandela-plana-de-3-8-bolsa-de-1-kg-442.html>

- Precio unitario: \$125 y \$105
- Cantidad: 204
- Subtotal: \$355

Taquetes de expansión 3/8"

- Descripción: Se requieren 2 por anclaje, son 17 anclajes por piso un total de 34 taquetes expansivos, se venden por caja de 50 piezas.
- Proveedor: Homedepot https://www.homedepot.com.mx/p/taquete-de-expansion-3-8-x-3-pulgadas-plata-con-50-piezas-370802-979490?store_code=8692&gStoreCode=8692
- Precio unitario: \$689
- Cantidad: 2
- Subtotal: \$1378

Sujetadores para rejilla universal

- Descripción: Se requiere un tramo de 15cm por anclaje, el soporte lo venden por tramos de 3m, con lo que se requerirá por piso 2.55, por todo el proyecto 7.64m.
- Proveedor: BigCom https://bigcom.com.mx/producto/sujetador-universal-profundo-multiusos-tramos-de-3-metros-de-largo-con-acabado-electro-zinc-complemento-ideal-para-la-instalacion-de-charola-tipo-malla/?srsltid=AfmBOoqP1V16a74fXXlUiNgf1myUle5Un8l-jCO2AGe8w58gSuBl_ZkxHaw
- Precio unitario: \$615
- Cantidad: 3
- Subtotal: \$1845

Curvas de 90° para rejilla de 66/50mm

- Descripción: Se requieren para las vueltas en la instalación de cada piso se usan 4.
- Proveedor: Sily https://sily.mx/products/curva-pre-fabricada-de-90-grados-66-50-mm-de-ancho-ch-c90-66-50ez-1?variant=40520982298666&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=Google+Shopping¤cy=MXN&country=MX&srsltid=AfmBOoUieDqcrG2oJBtfCLEaqARqHD5ovA13-zjZ9vHspqyjacRLLqCCN0&gStoreCode=1

- Precio unitario: \$110
- Cantidad: 12
- Subtotal: \$1320

Tubo Conduit 1"

- Descripción: Tubo para tendido vertical, 1" (8 a 10 cables), llenado máximo del 40% del área interna del tubo (según norma NEC/ANSI/TIA)
- Proveedor: bsai https://bsai.com.mx/products/tubo-conduit-1-25mm-x-3-metros-pared-delgada-sin-cople-galvanizado-sin-rozca-etiqueta-verde-calibre-16?variant=42661335564503&utm_source=Google&utm_medium=Shopping%2520Ads&utm_campaign=BSAI+FEED+2024&gad_source=1&gad_campaignid=9641223494&gbraid=0AAAAADytcY-h5eBkxZbf0FgB0u1ne5s5Q&gclid=Cj0KCQjw4qHEBhCDARIsALYKFNOLLv5H8K8mbCp858bz1K_9vJvQFjGBvPp6RmxxmQeJtZKStb0qkAcaAm9HEALw_wcB
- Precio unitario: \$287.10 x 3m
- Cantidad: 3
- Subtotal: \$861.30

Abrazaderas para Conduit 1"

- Descripción: Abrazaderas para fijado del tubo del tendido vertical
- Proveedor: Ferreflex https://ferreflex.mx/products/abrazadera-omega-1-galvanizada?variant=44559535702275&country=MX¤cy=MXN&utm_medium=product_sync&utm_source=google&utm_content=sag_organic&utm_campaign=sag_organic&srsltid=AfmBOoqTAM8h6S3YGCEIzQbCpr8AypaXnN9U0u0CTz7vixcMAS_oCm1zYY8
- Precio unitario: \$2.07
- Cantidad: 9
- Subtotal: \$18.63

Pijas y taquetes de 1/4"

- Descripción: Taquetes y pijas para fijado del tubo del tendido vertical, se requieren 2 por abrazadera, mínimo comprar 18 y seria exacto.
- Proveedor: Cyberpuerta <https://www.cyberpuerta.mx/Computo-Hardware/Servidores/Accesorios-para-Servidores/Kits-de-Montaje/Thorsman-Taquetes-con-Tornillos-para-Fijacion-TP2X-60-Piezas.html?srsltid=AfmBOop3ot4M5lkGMxBWYSoniPwUg1nyBha-tq4pwaJCIRJobA536fbs7Fs>

- Precio unitario: \$108
- Cantidad: 1
- Subtotal: \$108

Clips para unir rejillas

- Descripción: Clips para fijar rejillas en las intersecciones y curvas.
- Proveedor: ULINE <https://es.uline.mx/Product/Detail/S-19931BL/Gridwall/Gridwall-Connector-Clips-Black?pricode=WB7236>
- Precio unitario: \$330 con 25 piezas
- Cantidad: 3
- Subtotal: \$990

Chinchos nylon

- Descripción: Chinchos de nylon para fijar y organizar el cableado.
- Proveedor: ULINE https://es.uline.mx/Product/Detail/S-5071/Cable-Ties-and-Tools/Nylon-Natural-Cable-Ties-8-18-lb?pricode=WB7183&gadtype=pla&id=S-5071&gad_source=4&gad_campaignid=22131110812&gbraid=0AAAAAD8eiARv6nO_C1yu-xJ3j0KvIl7J0&gclid=Cj0KCQjw4qHEBhCDARIsALYKFNNZWc35MC61Z8z0zWv_sqdQkgNeun_k1dr5RhOCnMu17IQtwfnacLEaAoXnEALw_wcB
- Precio unitario: \$814 con 1000
- Cantidad: 1
- Subtotal: \$814

TABLA 3.1: COTIZACIÓN DE MATERIAL.

Artículo	Costo [MXN]	Cantidad necesaria	Cotización [MXN]
Switches Cisco Catalyst 2960-X de 24 puertos (WS-C2960X-24TS-L)	\$32,399.00	4	\$129,596.00
Router Cisco 2911-HSEC+K9	\$29,723.00	1	\$29,723.00
Rack Gabinete para Pared	\$3,152.00	4	\$12,608.00
Cable UTP Ethernet cat5e (100m)	\$1,399.00	2	\$2,798.00
Conectores RJ45 cat5e	\$300.00 x100piezas	1	\$300.00
Rejillas de 66/50mm	\$292.15	25	\$7,303.75
Curvas de 90° para rejilla de 66/50mm	\$110.00	12	\$1,320.00
Tubo conduit EMT 1"	\$287.10 x 3m	3	\$861.30
Abrazaderas para conduit 1"	\$2.07	9	\$18.63
Varillas roscadas 3/8"	\$26.15 x metro	51	\$1,333.65
Arandelas 3/8"	\$105.00 x 1 kg	1	\$105.00
Tuercas de seguridad 3/8"	\$125.00 x 100 piezas	2	\$250.00
Taquetes de expansión 3/8"	\$689.00	2	\$1,378.00
Sujetadores para rejilla universal	\$615.00	3	\$1,845.00
Clips para unir rejillas	\$330.00 con 25 piezas	3	\$990.00
Chinchos nylon	\$814.00 con 1000	1	\$814.00
Total			\$178,636.33 MXN

TABLA 3.2: COTIZACIÓN DE MANO DE OBRA.

CONCEPTO	TIEMPO ESTIMADO	COSTO UNITARIO POR ACTIVIDAD	SUBTOTAL
Instalación física	4 jornadas	\$2,000 por jornada.	\$8,000MXN
Tendido de cableado UTP y conectores	3 jornadas	\$1,500 por jornada.	\$4,500MXN
Instalación y configuración de equipo activo	4.5 jornadas	\$1,000 por jornada.	\$4,500MXN
Documentación e informe técnico (opcional)	2 jornadas	\$1,750 por jornada.	\$3,500MXN
TOTAL			\$20,500MXN

Para la mano de obra realizamos una estimación del tiempo que requeriríamos para realizar el trabajo, para ello consideramos 2 personas con una jornada laboral de 8 horas/día, el tiempo estimado fue de 13.5 jornadas.

Los trabajos que contemplamos para la implementación de la red fueron como dice en la tabla 3, los siguientes:

1. Instalación física. Montaje de rejillas, tubos EMT, sujetadores, racks y gabinetes. Trabajo en 3 pisos con tendido estructurado y anclajes.
2. Tendido de cableado UTP y ponchado de conectores. Despliegue de aproximadamente 181.5m de cable UTP categoría 5e, etiquetado de conectores RJ45 y la verificación básica de continuidad.
3. Instalación y configuración de equipos activos. Configuración de VLANs, puertos, direccionamiento IP, DHCP en router y switches. Pruebas de conectividad.
4. Documentación e informe técnico. Diagramas (vista aérea, lateral y distribución por piso) así como resultados de pruebas.

CONCLUSIONES Y OBSERVACIONES

PINEDA CORTEZ JUAN PABLO 2223033021

La práctica permitió alcanzar de forma satisfactoria el objetivo de diseñar e implementar una red industrial bajo tres aspectos, simulación, implementación práctica y un vistazo a el proceso que realizan quienes se dedican laboralmente a esto. Para realizar esta práctica debemos tener conocimientos teóricos sobre la creación de VLANs, encapsulación DOT1Q, puertos troncales, Subneteo, y configuración DHCP de routers, los cuales se aplicaron correctamente tanto en el simulador y la configuración física.

Al observar los resultados prácticos comparados con la simulación se nota como los conocimientos adquiridos durante este trimestre ayudan en el diseño jerárquico de redes, configuración de switches y routers, y administración de servicios como DHCP. Las pruebas de acceso entre dispositivos y servidores mostro una correcta asignación configuración y adecuada segmentación por VLAN y también indica una organización funcional entre todos los miembros del grupo que participaron en la implementación de la red.

En conclusión, lo realizado en esta práctica brinda una clara visión sobre como se mueve el entorno laboral afuera, y como las etapas que realizamos en el proyecto, como cotización, mediciones y estimaciones, simulación e implementación serán ocupadas en caso de que decida dedicarme al área de redes de computadoras.

RODRÍGUEZ ESPINOZA RICARDO 2172003746

En esta práctica me pude dar cuenta de que lo aprendido en la UEA no es suficiente para enfrentar la vida real, aunque encamina con herramientas, al momento de realizar una implementación, es necesario considerar más aspectos, como la instalación física y estructural de toda la red. La implementación de redes debe ser no solo funcional, sino también eficiente. Además de los requerimientos del cliente, también observamos que pueden hacerse algunas sugerencias, como el uso de racks para los equipos, rejillas para el cableado (especialmente si se planea incrementar el número de cables en el futuro), entre otros.

La implementación real es más compleja que la simulada, por razones obvias. Aunque en la práctica parece fácil, el contar con un laboratorio de redes simplificó mucho el proceso. Sin embargo, en nuestro trabajo de cotización pudimos notar que implementar una red real, aunque no sea tan compleja, requiere de varias jornadas de trabajo.

BIBLIOGRAFÍA

- [1] Tanenbaum, A. S., & Wetherall, D. J. (2011). *Computer networks* (5th ed.). Pearson.
- [2] López Bulla, R. (2018). *Enrutamiento y configuración de redes* (Vol. 1). Fundación Universitaria del Área Andina.
<https://core.ac.uk/download/pdf/326425212.pdf>